# Mobilité des données des SVM

ONTAP 9

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/svm-migrate/index.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Mobilité des données des SVM . . . 1
Présentation de la mobilité des données des SVM . . . 1
Migrer un SVM . . . 5
Surveiller la migration de volume . . . 6
Mettre en pause et reprendre la migration du SVM . . . 7
Annuler une migration SVM . . . 7
Couper manuellement les clients . . . 8
Supprimer manuellement la SVM source après la mise en service du client . . . 8

# Mobilité des données des SVM

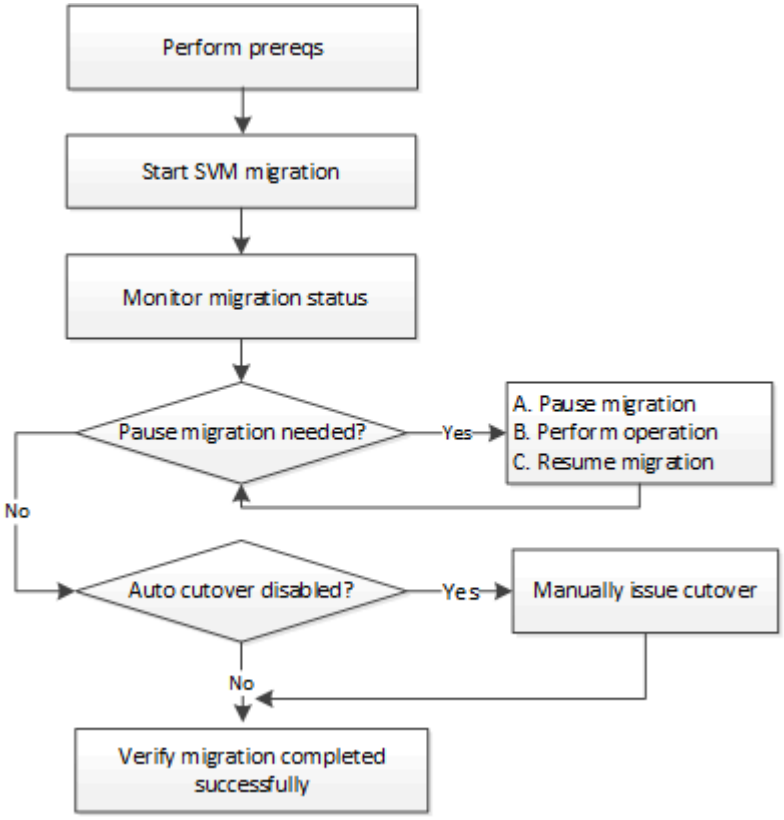
## Présentation de la mobilité des données des SVM

Depuis ONTAP 9.10.1, les administrateurs de clusters peuvent déplacer un SVM d'un cluster source vers un cluster de destination sans interruption afin de gérer la capacité et l'équilibrage de la charge, ou encore de permettre la mise à niveau d'équipements ou la consolidation des data centers. Depuis la version ONTAP 9.12.1, cette fonctionnalité est prise en charge sur les plateformes FAS et AFF, ainsi que sur les agrégats hybrides.

Le nom et l'UUID du SVM restent inchangés après la migration, ainsi que le nom de la LIF de données, l'adresse IP et les noms d'objet, comme le nom du volume. L'UUID des objets du SVM sera différent.

### Flux de production de la migration SVM

Le schéma représente le workflow standard d'une migration de SVM. Démarrer une migration SVM depuis le cluster destination. Vous pouvez contrôler la migration depuis la source ou la destination. Vous pouvez effectuer une mise en service manuelle ou automatique. La mise en service automatique est effectuée par défaut.




### Configurations compatibles

Le tableau indique les configurations prises en charge et les versions de ONTAP disponibles.

| Configuration prise en charge dans… | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.12.1 |
|---|---|---|---|
| Les baies AFF uniquement | Oui. | Oui. | Non |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plateformes mixtes (AFF-FAS, FAS-AFF, FAS 100 % Flash avec agrégats hybrides) | Non | Non | Oui. |
| Total de paires de baies/nœuds | 1 | 3 | 3 |
| Migrez avec un data Center et une latence réseau maximale de 2 ms. | Oui. | Oui. | Oui. |

## Prérequis

- Vous êtes un administrateur de cluster
- Les clusters source et de destination sont associés les uns aux autres
- Les clusters source et de destination disposent d'une licence Data protection Bundle
- Tous les nœuds du cluster source doivent exécuter ONTAP 9.10.1 ou une version ultérieure
- Tous les nœuds du cluster source doivent exécuter la même version de ONTAP
- Le cluster de destination est identique ou plus récent à la version de cluster effective (ECV) que le cluster source
- Les clusters source et de destination se trouvent sur le même réseau de données
- Le SVM source contient moins de volumes de données que le nombre maximal de volumes pris en charge pour la version. Le nombre maximum de volumes de données pris en charge est le suivant :
  - Baies AFF : 100
  - Plateformes FAS : 80
- L'espace suffisant pour le placement des volumes est disponible sur le volume de destination
- Onboard Key Manager doit être configuré sur le site de destination si le SVM source possède des volumes chiffrés

## Des opérations contradictoires

Vous devez vérifier si les opérations peuvent entrer en conflit avec une migration SVM :

- Aucune opération de basculement n'est en cours
- WAFLIRON ne peut pas être en cours d'exécution
- L'empreinte digitale n'est pas en cours
- Le déplacement de volumes, le réhébergement, le clonage, la création, la conversion ou l'analytique ne sont pas en cours d'exécution

## Fonctionnalités prises en charge

Le tableau indique les fonctionnalités prises en charge et les versions de ONTAP disponibles.

| Fonction prise en charge dans… | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.12.1 | Informations supplémentaires |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relations SnapMirror asynchrones vers le cloud | Non | Non | Oui. | Depuis ONTAP 9.12.1, lorsque vous migrez un SVM avec des relations SnapMirror copie vers le cloud, le cluster de destination doit disposer de la copie vers la licence cloud et doit disposer de suffisamment de capacité pour prendre en charge le déplacement de la capacité des volumes en cours de mise en miroir vers le cloud. |
| Destination SnapMirror asynchrone | Non | Non | Oui. | |
| Source SnapMirror asynchrone | Non | Oui. | Oui. | • Les transferts peuvent se poursuivre normalement sur les relations FlexVol SnapMirror pendant la majeure partie de la migration.<br>• Tout transfert en cours est annulé pendant la mise en service et les nouveaux transferts échouent pendant la mise en service et ils ne peuvent pas être redémarrés tant que la migration n'est pas terminée.<br>• Les transferts programmés qui ont été annulés ou manqués pendant la migration ne sont pas démarrés automatiquement une fois la migration terminée.<br>Lorsqu'une source SnapMirror est migrée, ONTAP n'empêche pas la suppression du volume après la migration jusqu'à ce que la mise à jour SnapMirror ait lieu après. Cela se produit car les informations relatives à SnapMirror pour les volumes source SnapMirror migrés sont connues uniquement après la première mise à jour effectuée. |
| Protection autonome contre les ransomwares | Non | Non | Oui. | |
| Gestionnaire de clés externe | Non | Oui. | Oui. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relations « fan out » (la source migrée possède un volume SnapMirror source offrant plusieurs cibles) | Non | Oui. | Oui. | |
| Réplication de la planification des tâches | Non | Oui. | Oui. | Dans ONTAP 9.10.1, les planifications de tâches ne sont pas répliquées au cours de la migration et doivent être créées manuellement sur le volume de destination. Depuis ONTAP 9.11.1, les planifications des tâches utilisées par la source sont automatiquement répliquées au cours de la migration. |
| NetApp Volume Encryption | Oui. | Oui. | Oui. | |
| Protocoles NFS v3, NFS v4.1 et NFS v4.2 | Oui. | Oui. | Oui. | |
| Protocole SMB | Non | Non | Oui. | • Depuis ONTAP 9.12.1, la migration des SVM inclut l'interruption de la migration avec SMB. |
| SVM peering pour les applications SnapMirror | Non | Oui. | Oui. | |

## Fonctions non prises en charge

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge par la migration des SVM :

- Audit
- Cloud Volumes ONTAP
- FabricPool
- Les agrégats Flash Pool
- Volumes FlexCache
- Volumes FlexGroup
- Stratégie IPsec
- LIF IPv6
- Workloads iSCSI
- Miroirs de partage de charge
- MetroCluster
- NDMP
- SAN, NVMe over Fibre, VSCAN, NFS v4.0, vStorage, Réplication S3
- SMTape
- SnapLock
- SVM-DR
- Migration de SVM lorsque le mode Onboard Key Manager (OKM) du cluster source est activé pour le

mode Common Criteria (CC)

- SnapMirror synchrone, continuité de l'activité SnapMirror
- System Manager
- Qtree, quota
- LIF VIP/BGP
- Virtual Storage Console pour VMware vSphere (VSC fait partie du "Appliance virtuelle ONTAP Tools pour VMware vSphere" À partir de VSC 7.0.)
- Clones de volumes

# Migrer un SVM

Une fois la migration SVM terminée, les clients sont automatiquement mis en service sur le cluster de destination et le SVM inutile est retiré du cluster source. La mise en service automatique et le nettoyage automatique des sources sont activés par défaut. Si nécessaire, vous pouvez désactiver la mise en service automatique des clients pour suspendre la migration avant la mise en service et désactiver le nettoyage automatique des SVM source.

- Vous pouvez utiliser le `-auto-cutover false` option permettant de suspendre la migration lors de la mise en service client automatique, puis d'effectuer la mise en service manuellement ultérieurement.

  Mise en service manuelle des clients après la migration de SVM

- Vous pouvez utiliser le privilège d'avance `-auto-source-cleanup false` Option permettant de désactiver la suppression du SVM source après la mise en service, puis de déclencher le nettoyage source manuellement ultérieurement, après la mise en service.

  Supprimer manuellement le SVM source après la mise en service

## Migrer un SVM avec la mise en service automatique activée

Par défaut, les clients sont automatiquement mis en service sur le cluster de destination une fois la migration terminée et le SVM inutile est retiré du cluster source.

**Étapes**

1. Depuis le cluster destination, exécutez les contrôles préalables de migration :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Depuis le cluster destination, démarrer la migration SVM :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name
   ```

3. Vérifier l'état de la migration :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

L'état affiche « migrate-Complete » lorsque la migration de SVM est terminée.

### Migrer un SVM avec la mise en service client automatique désactivée

Vous pouvez utiliser l'option –auto-mise en service false pour suspendre la migration lors de la mise en service automatique du client, puis effectuer la mise en service manuellement ultérieurement. Voir « réduction manuelle des clients après la migration des SVM ».

**Étapes**

1. Depuis le cluster destination, exécutez les contrôles préalables de migration :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Depuis le cluster destination, démarrer la migration SVM :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-cutover false
   ```

3. Vérifier l'état de la migration :

   `dest_cluster> vserver migrate show`L'état affiche « prêt à la mise en service » lorsque la migration des SVM termine les transferts de données asynchrones et est prête pour la mise en service.

### Migrer un SVM avec le nettoyage source désactivé

Vous pouvez utiliser l'option faux privilèges -auto-source-cleanup pour désactiver la suppression du SVM source après la mise en service, puis déclencher le nettoyage source manuellement après la mise en service. Voir "nettoyage manuel de la source après la mise en service".

**Étapes**

1. Depuis le cluster destination, exécutez les contrôles préalables de migration :

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -check-only true
   ```

2. Depuis le cluster destination, démarrer la migration SVM :

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate start -vserver SVM_name -source-cluster
   cluster_name -auto-source-cleanup false
   ```

3. Vérifier l'état de la migration :

   ```
   dest_cluster*> vserver migrate show
   ```

   L'état affiche Ready-for-source-cleanup lorsque la mise en service de la migration des SVM est terminée, et est prêt à supprimer le SVM sur le cluster source.

## Surveiller la migration de volume

Outre le contrôle de la migration globale du SVM avec `vserver migrate show`

Commande, vous pouvez surveiller l'état de migration des volumes que le SVM contient.

**Étapes**

1. Vérifier l'état de la migration du volume :

```
dest_clust> vserver migrate show-volume
```

# Mettre en pause et reprendre la migration du SVM

Vous pouvez interrompre une migration SVM avant le démarrage de la mise en service. Vous pouvez interrompre une migration SVM à l'aide de `vserver migrate pause` commande.

## Interrompre la migration

Vous pouvez interrompre une migration SVM avant le démarrage de la mise en service client à l'aide de `vserver migrate pause` commande.

Certaines modifications de configuration sont limitées lorsqu'une opération de migration est en cours. Toutefois, à partir de ONTAP 9.12.1, vous pouvez interrompre une migration et corriger certaines modifications de configuration restreintes selon les besoins au lieu d'annuler la migration. Voici quelques-uns des problèmes de configuration que vous pouvez modifier lorsque vous interrompez la migration SVM :

- échec-configuration-configuration
- échec de la migration

**Étapes**

1. Depuis le cluster destination, suspendre la migration :

```
dest_cluster> vserver migrate pause -vserver <vserver name>
```

## Reprendre les migrations

Lorsque vous êtes prêt à reprendre une migration de SVM mise en pause ou lorsqu'une migration de SVM échoue, vous pouvez utiliser le `vserver migrate resume` commande.

**Étape**

1. Reprise de la migration SVM :

```
dest_cluster> vserver migrate resume
```

2. Vérifier que la migration SVM a repris et contrôler la progression :

```
dest_cluster> vserver migrate show
```

# Annuler une migration SVM

Si vous devez annuler une migration SVM avant sa fin, vous pouvez utiliser le `vserver`

`migrate abort` commande. Vous pouvez annuler une migration SVM uniquement lorsque l'opération est à l'état mis en pause ou échoué. Vous ne pouvez pas annuler une migration SVM lorsque l'état est « mise en service démarrée » ou lorsque la mise en service est terminée. Vous ne pouvez pas utiliser `abort` Option lorsqu'une migration SVM est en cours.

**Étapes**

1. Vérifier l'état de la migration :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show -vserver <vserver name>
   ```

2. Annuler la migration :

   `dest_cluster> vserver migrate abort -vserver <vserver name>`Vérifier la progression de l'opération d'annulation :

   `dest_cluster> vserver migrate show`L'état de la migration indique l'abandon de la migration lorsque l'opération d'annulation est en cours. Lorsque l'opération d'annulation est terminée, l'état de la migration n'indique rien.

## Couper manuellement les clients

Par défaut, la mise en service du client vers le cluster de destination est effectuée automatiquement une fois la migration du SVM arrivée à l'état « prêt pour la mise en service ». Si vous désactivez la mise en service client automatique, vous devez effectuer la mise en service client manuellement.

**Étapes**

1. Exécuter manuellement la mise en service des clients :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate cutover -vserver <vserver name>
   ```

2. Vérifier l'état de l'opération de mise en service :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

## Supprimer manuellement la SVM source après la mise en service du client

Si vous avez effectué la migration SVM avec le nettoyage source désactivé, vous pouvez supprimer le SVM source manuellement une fois la mise en service client terminée.

**Étapes**

1. Vérifiez qu'ils sont prêts pour le nettoyage de la source :

   ```
   dest_cluster> vserver migrate show
   ```

2. Nettoyez la source :

```
dest_cluster> vserver migrate source-cleanup -vserver <vserver_name>
```

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.